

Содержание

Содержание.....	3
Введение	4
1. Обзор текущего состояния предмета исследования	8
1.1 Обзор зарубежных исследований.....	8
1.2 Обзор отечественных исследований	10
2. Обзор технологий и методов решения проблемы.....	13
2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики	13
2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики	15
2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы	20
2.4 Специфика проектирования коммуникативных паттернов и механизмов обратной связи AI-системы.....	24
3. Формирование требований к решению проблемы.....	26
3.1 Общая характеристика предлагаемого решения	26
3.1.1 Архитектурная модель дизайн-проекта.....	30
3.1.2 Оценка эффективности дизайн-решения и стратегии развития продукта	32
3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению	33
3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению	35
Заключение.....	37
Список использованных источников	40

Введение

Повсеместное использование цифровых технологий в корне изменило то, как мы планируем свой досуг. Однако широкий выбор развлечений — от уютных кафе и ресторанов до образовательных мастер-классов и выставок — породил новую проблему: в условиях избытка информации людям становится всё сложнее быстро принять решение [1]. Традиционные инструменты, такие как онлайн-карты или социальные сети, часто предлагают массивы общих данных, не учитывающих индивидуальный контекст: настроение пользователя, его специфические интересы и социальное окружение.

Ситуация осложняется необходимостью согласования маршрута с группой: отсутствие встроенных инструментов обсуждения вынуждает переключаться между приложениями, что ведет к потере информации и стрессу. Дополнительным барьером является поиск компании, когда интересы пользователя не находят поддержки в его окружении. В связи с этим актуально создание единого интерфейса, объединяющего интеллектуальный поиск, групповой мессенджер и инструменты поиска новых спутников.

Актуальность исследования обусловлена ростом запросов на персонализацию и экономию времени в условиях перенасыщенного рынка. Основной проблемой является «коммуникационный разрыв»: отсутствие встроенных инструментов обсуждения вынуждает пользователей переходить в сторонние мессенджеры, что ведет к потере контекста и фрагментации принятия решений. Внедрение AI-ассистента в приложении «Search My Way» позволяет трансформировать данные в контекстно-зависимый интерфейс, адаптированный под конкретную ситуацию.

Особое внимание уделяется функции поиска компании (**Social Discovery**). Если у пользователя есть интересное предложение, но нет компании, приложение поможет безопасно найти единомышленников со

схожими вкусами. Благодаря встроенному мессенджеру пользователям не нужно переключаться в другие приложения: они могут сразу обсудить варианты, быстро изменить запрос для AI-помощника (например, если изменилась погода или количество участников) и принять общее решение. В итоге приложение сопровождает пользователя на каждом этапе: от появления идеи до финальной договоренности о встрече.

Объектом исследования является процесс проектирования пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта (UX) для мобильных приложений, функционирующих на основе гибридных систем: интеллектуальных рекомендательных алгоритмов и модулей социальной координации и сервисов поиска единомышленников (Social Discovery).

Предмет исследования — методы, принципы и инструменты дизайна, которые позволяют создать целостный, визуально эстетичный и эффективный интерфейс для взаимодействия пользователя с персональным AI-ассистентом, а также инструменты межличностной коммуникации для коллективного планирования и установления новых социальных связей.

Целью данной работы является проектирование и разработка комплексного интерфейса мобильного приложения «Search My Way», обеспечивающего синергию интеллектуального подбора мест отдыха с помощью искусственного интеллекта и инструментов групповой коммуникации, позволяющих пользователям бесшовно переходить от индивидуального поиска к совместному принятию решений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. **Провести многофакторный анализ рынка** и изучить запросы целевой аудитории для определения функций AI-помощника и инструментов группового взаимодействия.

2. **Изучить и систематизировать современные стандарты, паттерны и правила** проектирования интерфейсов (UI/UX), которые позволяют сделать общение человека с искусственным интеллектом

простым, а процесс коллективного обсуждения в мессенджере — интуитивно понятным и быстрым.

3. Разработать информационную архитектуру, сценарии взаимодействия (User Flows) и алгоритмы безопасного поиска спутников, подготовив детальные вайрфреймы системы.

4. Разработать визуальный стиль и дизайн-систему, включая специфические компоненты чата: текстовые облака сообщений, виджеты голосования и индикаторы активности.

5. Создать интерактивный прототип и провести юзабилити-тестирование для верификации проектных гипотез и корректировки логики планирования.

Проблема исследования заключается в отсутствии инструментов «умной» фильтрации данных под конкретный контекст и разрыве между этапами подбора места и его социального согласования. Существующие решения не адаптируются под разные ситуации (от уединенной работы до шумных компаний), а необходимость внешнего обсуждения разрушает целостность пользовательского сценария.

Теоретическая значимость работы состоит в объединении принципов современного дизайна и возможностей ИИ для создания интерфейсов, «понимающих» ситуацию пользователя. Исследование вносит вклад в развитие методов проектирования бесшовных переходов от индивидуального использования сервиса к групповому взаимодействию.

Практическая значимость заключается в создании проверенного дизайн-проекта «Search My Way» (макеты, логика AI, прототип), который может быть непосредственно внедрен для разработки сервиса, решающего задачу организации досуга «под ключ».

Структура отчета по практике включает введение, три основные главы, заключение, список использованных источников и приложения:

Структура отчета включает введение, три главы, заключение и список источников.

В первой главе осуществляется ретроспективный и сравнительный анализ рынка, исследуются потребности целевой аудитории и определяются актуальные тенденции в дизайне мобильных экосистем, включая аспекты социальной интеграции.

Вторая глава посвящена практической методологии: в ней описывается формирование сценариев взаимодействия с персональным AI-ассистентом, проектирование логики групповых чатов, алгоритмы поиска спутников по интересам и создание информационной архитектуры системы в виде черновых макетов (вайрфреймов).

В третьей главе подробно раскрывается процесс формирования финального визуального стиля на основе дизайн-системы, описывается технический стек реализации и представляются результаты юзабилити-тестирования прототипа, подтверждающие удобство использования функций поиска и общения.

1. Обзор текущего состояния предмета исследования

1.1 Обзор зарубежных исследований

Сегодня мировые исследования в области дизайна интерфейсов (UI) и пользовательского опыта (UX) направлены на создание максимально персонализированных цифровых экосистем. Ведущие исследовательские центры, такие как Nielsen Norman Group [3] и лаборатории Google, фиксируют фундаментальный сдвиг: современный интерфейс перестал быть просто графической оболочкой базы данных. Он трансформировался в адаптивного цифрового посредника, способного интерпретировать неявные запросы пользователя. В условиях перенасыщения рынка мобильных решений акцент смещается с «функционального избытка» на создание глубокой эмоциональной связи. Интерфейс теперь выступает в роли интеллектуального фильтра, который отсекает информационный шум, оставляя только релевантный контексту контент.

Одним из ключевых достижений в современной индустрии стал дизайн, ориентированный на человека (User-Centered Design) [4]. Однако в последние годы его классическая трактовка дополнилась концепцией **Collaborative UX** (проектирование коллективного опыта). Этот подход подразумевает, что продукт создается не для изолированного потребителя, а для активного социального субъекта. В контексте рекомендательных систем это означает интеграцию инструментов совместного планирования непосредственно в структуру поиска. Проектирование таких систем требует учета «групповой динамики»: интерфейс должен одинаково эффективно обслуживать и лидера, принимающего решения, и пассивных участников обсуждения.

Значительное внимание в современной зарубежной практике уделяется методологиям **Design Thinking** (Дизайн-мышление) и **Agile UX** [5], которые позволяют организовать гибкий итеративный процесс проектирования.

Дизайн-мышление, активно продвигаемое лидерами индустрии, такими как IBM, IDEO и Stanford d.school, базируется на глубоком сопереживании пользователю и поиске нестандартных решений. Этот подход критически важен при проектировании коммуникационной среды: он позволяет понять, как сделать интерфейс «интуитивно доверительным». В свою очередь, Agile UX обеспечивает гибкость и итеративность процесса, заменяя традиционную линейную разработку («водопад») непрерывным циклом «эмпатия — генерация идей — создание прототипа — тестирование — правка».

Важным и перспективным направлением зарубежных исследований является изучение поведенческой экономики (Behavioral Economics) и ее прямого влияния на дизайн интерфейсов. Исследования лаборатории Nielsen Norman Group доказывают, что психологические принципы могут значительно повысить вовлеченность пользователей [7]. К таким принципам относятся «социальное доказательство» (отображение популярности среди похожих пользователей), «эффект якоря» (сравнение вариантов с эталонным предложением AI) и стимулирование интереса через подборки.

Таким образом, анализ современных подходов позволяет выделить ключевые направления развития UI/UX для умных рекомендательных сервисов:

1. **Гибкость и итеративность:** совмещение Design Thinking и Agile UX для постоянного улучшения взаимодействия пользователя и AI.
2. **Системность и порядок:** использование Atomic Design для создания надежной базы элементов интерфейса, которую легко обновлять.
3. **Доказательность и тестирование:** отказ от догадок в пользу проверки каждой гипотезы на прототипах.
4. **Психологический комфорт:** внедрение знаний из поведенческой психологии для того, чтобы интерфейс помогал делать выбор, а не утомлял пользователя.

5. **Максимальная персонализация:** акцент на контексте (времени, месте, настроении), что является критическим фактором успеха для работы рекомендательных алгоритмов.

Эти тенденции подтверждают, что сегодня профессиональное сообщество стремится создавать не просто красивые картинки, а сложные интеллектуальные системы. Они не только эффективно решают задачу поиска, но и формируют у пользователя положительный эмоциональный опыт, вызывая желание возвращаться к приложению снова и снова.

1.2 Обзор отечественных исследований

На сегодняшний день российская практика проектирования интерфейсов и разработки рекомендательных сервисов проходит этап глубокой качественной трансформации. Отечественный рынок перестал ограничиваться заимствованием мировых трендов; сегодня он сфокусирован на создании уникальных гибридных интерфейсов, которые объединяют в себе функции поиска, сервисов и социальных коммуникаций.

Основным отличием российской практики в 2024–2025 гг. стало активное развитие модели **суперприложений (Super-apps)**, где внутри одной экосистемы пользователь может закрыть все потребности: от выбора места отдыха до вызова такси и оплаты счета. Исследователи подчеркивают, что прямые заимствования западных интерфейсных решений часто оказываются менее эффективными из-за специфических привычек локальной аудитории. Если для западного UX-дизайна характерен строгий функциональный минимализм и узкая специализация приложений, то российский пользователь отдает предпочтение многофункциональности и глубокой интеграции сервисов, где интерфейс выступает как единый «цифровой хаб».

Крупнейшие российские компании, такие как Яндекс, Сбер и VK, активно развивают национальные дизайн-системы (например, Yandex Design, VK UI) и открывают собственные центры юзабилити-исследований. Такой

подход превращает процесс разработки из механической адаптации стандартов в создание полноценных цифровых экосистем, которые максимально точно интегрированы в повседневную жизнь и культурный контекст пользователя.

Особое внимание в отечественной практике уделяется безопасности данных и правовому полю (например, соблюдению требований по хранению данных и маркировке ИИ-контента). Это заставляет дизайнеров искать новые интерфейсные решения для информирования пользователя, не перегружая при этом визуальный ряд. Таким образом, современный российский UI/UX-дизайн — это высокотехнологичный синтез глобальных стандартов доступности и локальных требований к многофункциональности и безопасности, что делает его одним из самых передовых и конкурентоспособных в мире.

В работах российских специалистов отмечается растущая важность глубинных пользовательских исследований (User Research). В отличие от глобальных игроков, отечественные сервисы проектируются под специфические сценарии, продиктованные географическими масштабами и уникальным «цифровым менталитетом». Высокий уровень проникновения финтех-сервисов сформировал у российской аудитории запрос на бесшовность: пользователь ожидает, что путь от рекомендации AI-ассистента до бронирования и оплаты будет занимать минимальное количество кликов.

Актуальные направления отечественных исследований и практики включают:

- Разработку и адаптацию дизайн-систем для крупных digital-экосистем.
- Проведение юзабилити-тестирований с фокусом на специфику российской аудитории (включая тестирование прототипов на носителях языка).
- Интеграцию рекомендательных алгоритмов, разработанных российскими IT-компаниями (например, рекомендательные движки Яндекса или VK), в пользовательские интерфейсы сервисов.

- Исследование эффективности различных моделей монетизации (фримиум, подписка, партнёрские программы) в контексте российского рынка цифровых услуг.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

Несмотря на повсеместное использование цифровых технологий, широкий выбор развлечений породил новую проблему: в условиях избытка информации людям становится всё сложнее быстро принять решение. Традиционные инструменты, такие как онлайн-карты или социальные сети, часто предлагают массивы общих данных, не учитывающих индивидуальный контекст: настроение пользователя, его специфические интересы и социальное окружение.

Системный анализ показывает, что существующие решения страдают от «интерфейсной жесткости». Наблюдается дисбаланс между возможностями искусственного интеллекта и способами взаимодействия с ним. Даже совершенные алгоритмы теряют ценность, если интерфейс заставляет пользователя заполнять множество ручных фильтров или, наоборот, предлагает слишком примитивные параметры, не отражающие реальные потребности.

Фундаментальной проблемой является недостаточная проработка контекстуальности. Большинство приложений демонстрируют статичный интерфейс: экран выглядит идентично и в рабочее утро понедельника, и в вечер пятницы, хотя потребности пользователя в эти моменты кардинально различаются. Отсутствие динамической адаптации под внешние факторы (погоду, время, локацию) снижает релевантность рекомендаций. Кроме того, алгоритмы, опирающиеся только на историю действий, создают «замкнутый круг», лишая пользователя возможности открывать новые форматы досуга (отсутствие эффекта Serendipity) .

Особую сложность представляет так называемый «коммуникационный разрыв». Отсутствие встроенных инструментов обсуждения вынуждает пользователей переключаться между приложением для поиска и сторонними мессенджерами для согласования планов. Это ведет к потере контекста, фрагментации процесса принятия решений и разрушению целостности пользовательского сценария.

Таким образом, **проблема исследования** заключается в отсутствии инструментов «умной» фильтрации данных под конкретный контекст и разрыве между этапами подбора места и его социального согласования. Существующие решения не адаптируются под сиюминутные ситуации и социальный состав группы, что требует создания качественно нового подхода к проектированию интерфейсов рекомендательных систем.

2. Обзор технологий и методов решения проблемы

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики

Разработка интерфейса для приложения, функционирующего на базе алгоритмов машинного обучения и контекстного анализа, требует применения комплексного методологического подхода. В качестве фундаментальной основы выбран подход **User-Centered Design (UCD)** — проектирование, ориентированное на человека. В условиях, когда система берет на себя роль активного помощника (AI-ассистента), критически важно, чтобы технологии подстраивались под ментальные модели человека. UCD позволяет сместить фокус с технической сложности нейросетевых моделей на реальные сценарии их использования, решая проблему «паралича выбора».

Для реализации гибкости проектных решений используется интеграция итеративных фреймворков Design Thinking (Дизайн-мышление) и Agile UX.

- Дизайн-мышление на этапах эмпатии и фокусировки позволяет глубоко исследовать неочевидные факторы, влияющие на принятие решений о досуге, такие как текущее психоэмоциональное состояние пользователя или специфика микроконтекста (погода, состав группы, лимит времени). В условиях интеграции **AI-ассистента** это помогает проектировать не просто функциональный, а «интуитивный» интерфейс, который понимает пользователя с полуслова.

- Agile UX обеспечивает возможность быстрой проверки гипотез через циклическое прототипирование. Это особенно актуально для рекомендательных систем, где необходимо экспериментально нащупать баланс между автоматизацией выбора и сохранением контроля со стороны пользователя. Итерационный подход позволяет вовремя выявить сценарии, в которых пользователь чувствует дискомфорт (например, при первом контакте с незнакомым спутником), и оперативно скорректировать логику мессенджера или системы **Social Discovery**.

В части визуального построения системы применяется метод **Atomic Design** («Атомный дизайн»). Интерфейс разбивается на базовые компоненты: «атомы» (шрифты, иконки), «молекулы» (поисковая строка) и «организмы» (блоки рекомендаций). Такой подход обеспечивает визуальную согласованность, упрощает масштабирование дизайна на разные платформы и ускоряет процесс разработки.

Специфика проектирования интеллектуального ассистента требует расширения классических практик за счет внедрения методов **разговорного дизайна (Conversation Design)**. В отличие от статичных интерфейсов, система предполагает диалог, что диктует необходимость разработки стратегии **Voice & Tone**. Методология включает создание адаптивной личности ассистента (AI Persona), которая меняет тональность сообщений в зависимости от контекста: от лаконичного делового стиля до эмоционального и вдохновляющего тона в сценариях отдыха.

Важным элементом методологии является интеграция **поведенческого проектирования (Behavioral Design)** и принципов этичного взаимодействия. Интерфейс задействует механику «подталкивания» (Nudge Theory), мягко направляя пользователя к решению, а доверие обеспечивается через концепцию прозрачности и **Explainable AI**. Это делает логику работы алгоритмов понятной: пользователь видит обоснование каждой рекомендации, что исключает эффект «черного ящика».

Для обеспечения качества применяется методология **Usability-тестирования**: формативное тестирование на ранних этапах (для проверки логики wireframe) и суммативное тестирование готового продукта для количественной оценки метрик удовлетворенности. Также проектируются петли обратной связи (Feedback Loops), необходимые для дообучения рекомендательных алгоритмов (RLHF) через анализ реакций пользователя.

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики

Выбор технологического стека для проектирования приложения обусловлен необходимостью создания сложной, контекстно-зависимой системы, требующей обеспечения целостности и бесшовной интеграции всех этапов — от глубинных исследований и концептуализации до разработки интерактивных прототипов и передачи макетов в реализацию. Инструментарий подбирался не только исходя из функциональных возможностей и поддержки современных стандартов дизайна, но и с учетом требований к гибкости (Agility) и совместной работе, которые критически важны для итеративной настройки логики AI-ассистента в единой проектной среде.

Для реализации этапа User Research и концептуального проектирования выбран онлайн-инструмент FigJam, являющийся частью экосистемы Figma. В контексте разработки интеллектуального помощника использование

интегрированной среды позволяет создать единое информационное пространство: данные исследований бесшовно переносятся в макеты интерфейса без потери контекста. FigJam выступает средой для структурирования нелинейных данных: здесь создаются карты эмпатии (Empathy Maps) и CJM, позволяющие визуализировать скрытые контексты (время, настроение, окружение), которые должен учитывать алгоритм. Режим реального времени обеспечивает синхронизацию видения продукта между дизайнером и стейкхолдерами, снижая риск концептуальных ошибок на старте проекта.

Ключевым элементом всего цикла проектирования выступает инструмент Figma [11] — облачная платформа для дизайна интерфейсов и прототипирования. В отличие от традиционных настольных решений, таких как Adobe XD или Sketch, Figma работает непосредственно в браузере, поддерживает режим реального времени для командной работы и предоставляет единую среду для создания дизайн-систем, макетов и интерактивных прототипов.

Выбор Figma обусловлен следующими преимуществами:

- **Компоненты и стили (Components & Styles):** Использование библиотек с вариативностью (Variants) по методологии Atomic Design обеспечивает визуальную целостность и ускоряет разработку. Это позволяет создавать адаптивные элементы, меняющие состояние в зависимости от контекста, тем самым имитируя логику работы AI-алгоритмов прямо в макете.
- **Интерактивные прототипы (Prototyping):** Встроенный функционал для создания сложных сценариев переходов, позволяющий тестировать гипотезы взаимодействия с AI без написания кода.
- **Система версий и история изменений:** Позволяет отслеживать итерации дизайна, комментировать конкретные области макета и при необходимости возвращаться к предыдущим состояниям.

- **Плагины и интеграции:** Богатая экосистема плагинов для автоматизации рутинных задач (например, подбор цветовых палитр, генерация контента-заполнителя, экспорт ресурсов).

- **Инструменты Figma AI (Новое):** Внедрение в 2024–2025 гг. нативных нейросетевых функций позволяет автоматически генерировать реалистичный контент для карточек мест и отзывов, а также ускоряет построение сложных адаптивных макетов. Это сокращает время перехода от концепта к тестируемому прототипу.

Векторная графика и работа с компонентами являются одним из ключевых элементов архитектуры современного дизайна. Figma предоставляет продвинутые инструменты для работы с векторными сетками (Vector Networks), авто-лейаутом (Auto Layout) для создания адаптивных компонентов и мощные возможности по экспорту ресурсов в различных форматах (SVG, PNG, PDF).

Для оценки эффективности выбора основного инструмента выполнен сравнительный анализ:

На основании проведенного анализа наиболее предпочтительным решением для комплексного проектирования интерфейса приложения «Search My Way» является **Figma**, так как она оптимально сочетает мощность, удобство совместной работы и является отраслевым стандартом.

Для организации и документирования результатов исследований, формирования бэклога требований и описания пользовательских сценариев используется инструмент **Notion**. Данная платформа представляет собой гибкое workspace, которое позволяет создавать связанные базы данных, вики-страницы и канбан-доски. Notion служит единым источником истины для всей проектной документации, не связанной напрямую с визуальными макетами.

Для замыкания цикла проектирования и валидации гипотез выбрана российская платформа пользовательских исследований **Fabuz** [12] (ранее Usability Factory). Этот инструмент позволяет проводить немодерируемые

удаленные тесты (First Click, 5-Second Test) на этапе вайрфреймов, что критически важно для быстрой проверки понятности интерфейса до начала детальной проработки.

Таблица 2.2 — Характеристика технологий проектирования

Технология	Роль в проекте	Ключевая ценность для разработки AI-ассистента
FigJam	Исследование	Бесшовная интеграция СЛМ и персон напрямую в рабочую среду дизайна.
Figma	UI-дизайн	Создание живой дизайн-системы, имитирующей адаптивность приложения.
Notion	Документация	Структурирование логики рекомендательной системы и требований к данным.
Fabuza	Валидация	Проведение быстрых количественных тестов и построение тепловых карт внимания.

Помимо инструментов визуального проектирования, определяющее влияние на пользовательский опыт (UX) оказывает технологическая архитектура самого приложения. Понимание того, как система обрабатывает запросы, позволяет дизайнеру проектировать реалистичные сценарии взаимодействия, учитывающие технические ограничения (время отклика, потоковая передача данных).

Архитектура решения «Search My Way», представленная на **Рисунке 2.2**, строится по гибридной схеме, где клиентская часть (Frontend) реализуется на кроссплатформенном фреймворке **Flutter** [13]. Выбор

обусловлен не только высокой производительностью, но и возможностью бесшовной интеграции с современными LLM-моделями (Large Language Models) через API, что необходимо для работы AI-ассистента. Использование обновленного графического движка Impeller в актуальных версиях фреймворка гарантирует отсутствие «статтеров» (задержек) при рендеринге сложных, динамически обновляемых списков рекомендаций и интерактивных элементов мессенджера. Это обеспечивает соблюдение нефункционального требования к плавности интерфейса (60 FPS) даже при высокой нагрузке на клиентскую часть приложения.

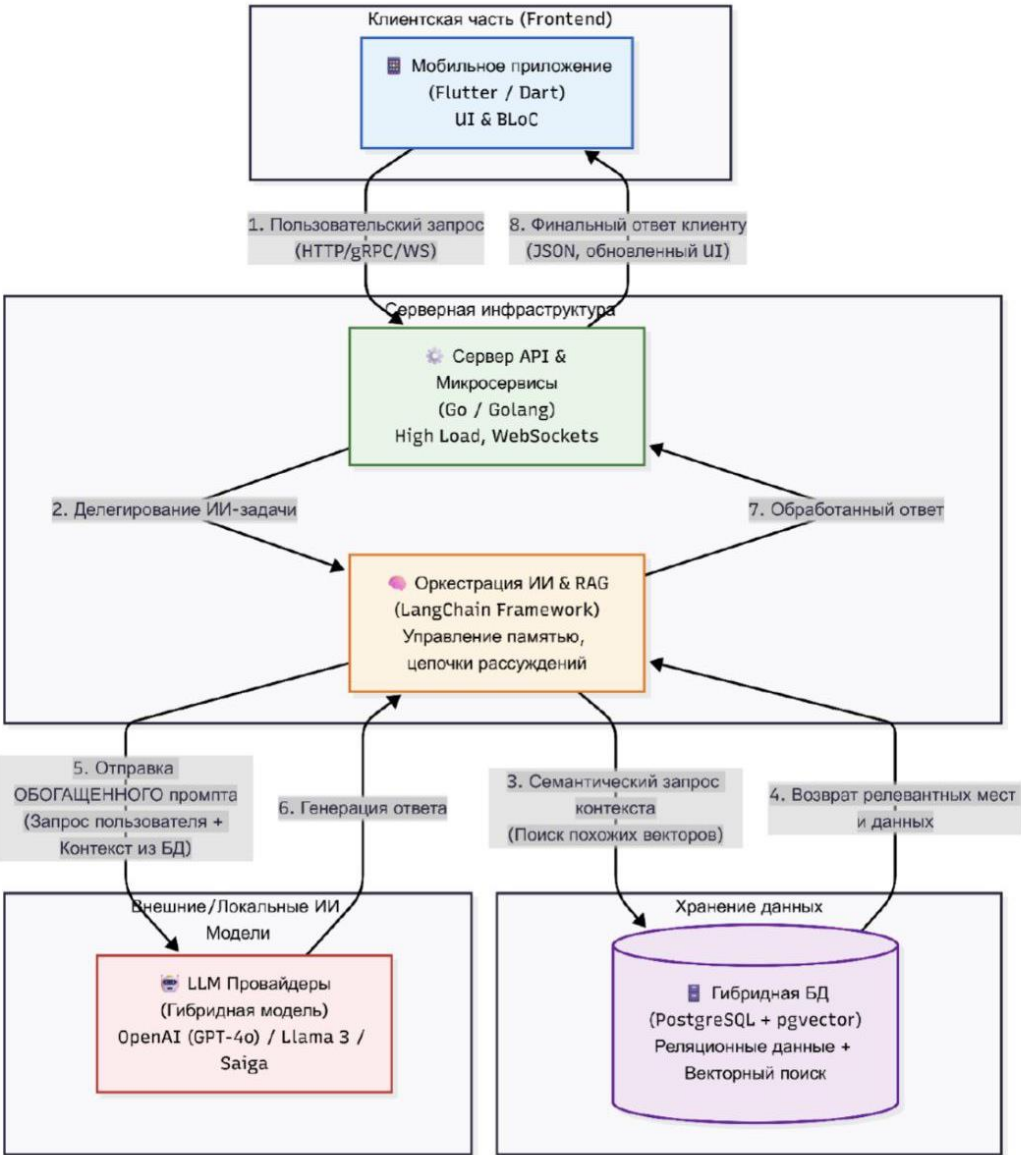


Рисунок 2.2 — Схема архитектуры (Architecture Diagram)

Ключевым элементом, влияющим на проектирование UX, является модуль оркестрации AI на базе **LangChain** [14]. Как видно из схемы, обработка запроса проходит многоступенчатый путь: от семантического поиска в векторной базе данных (**PostgreSQL + pgvector**) [15] до генерации ответа LLM-провайдером (OpenAI/Llama). Для интерфейса это диктует необходимость проработки специфических состояний:

1. **Индикация «мыслительного процесса»:** Поскольку цепочка рассуждений занимает время, UI должен удерживать внимание пользователя через скелетон-загрузки.

2. **Потоковый вывод (Streaming):** Архитектура поддерживает WebSocket, что позволяет выводить текст по мере генерации, снижая ощущение ожидания.

3. **Контекстность:** Использование RAG (Retrieval-Augmented Generation) требует наличия в интерфейсе блоков для отображения источников информации. В контексте мессенджера это позволяет ИИ-ассистенту не просто давать текстовый ответ, а внедрять в чат интерактивные карточки реальных объектов с актуальными данными, что упрощает групповое обсуждение и принятие решений.

Таким образом, технический стек напрямую определяет структуру интерфейсных компонентов, подтверждая необходимость тесной интеграции дизайна и архитектурных решений.

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы

Алгоритм проектирования пользовательского интерфейса для приложения «Search My Way» базируется на принципах итеративности (Iterative Design) и глубокой ориентации на пользователя. Специфика разработки рекомендательных AI-систем диктует необходимость отхода от жесткой линейной модели в пользу гибких циклов, где каждое решение

проходит валидацию на реальных сценариях. Данный подход обеспечивает последовательную трансформацию продукта: процесс начинается с глубокого анализа контекста и проблемы, а инсайты, полученные на каждом этапе, используются для уточнения последующих шагов, что в итоге приводит к созданию готового, протестированного дизайн-артефакта.

Таблица 2.1 — Сравнение Figma, Adobe XD и Sketch по ключевым характеристикам

Критерий сравнения	Figma (Выбрано)	Adobe XD	Sketch
Доступ и платформа	Web-based (Облачная среда). Полная кроссплатформенность и интеграция Figma AI.	Десктопное приложение. Требуется синхронизация Cloud.	Только macOS. Ограничивает демонстрацию.
Командная работа	Real-time Collaboration. Одновременная работа над макетами и CJM в FigJam..	Ограниченная совместная работа, возможны задержки.	Низкий уровень (требуется сторонние плагины).
Дизайн-системы	Нативная поддержка Atomic Design. Гибкая вложенность компонентов.	Хорошая работа с компонентами, но менее гибкая.	Символы. Сложнее в масштабировании.
Прототипирование	Smart Animate. Продвинутое анимация переходов и триггеры.	Хорошее (Voice triggers), но уступает в деталях.	Базовое. Требуется интеграция с Protopie.

На первом этапе проводится контекстный анализ и синтез требований (Discovery Phase) в среде **FigJam**. Помимо классического составления портретов аудитории, ключевой задачей становится картирование контекстов (Context Mapping). Определяются внешние (погода, локация) и внутренние (настроение, социальное окружение) триггеры, влияющие на выбор досуга. Результатом этапа становятся Карты эмпатии и CJM, фиксирующие моменты наибольшей когнитивной нагрузки, где пользователю необходима помощь AI-ассистента.

Следующий этап заключается в проектировании логики и сценариев (Definition Phase). В базе знаний **Notion** формируются пользовательские истории и скрипты диалогов, определяющие характер «разговорного взаимодействия» (Conversational UX). На этом шаге прорабатывается информационная архитектура (IA), обеспечивающая бесшовный переход от диалога с ассистентом к просмотру визуального каталога, чтобы рекомендации выглядели естественно и ненавязчиво. Особое внимание на этом этапе уделяется проектированию механик социального взаимодействия, таких как бесшовный переход от индивидуального выбора места к созданию группового чата для совместного обсуждения

После утверждения сценариев осуществляется структурное прототипирование (Low-Fi Prototyping) и ранняя валидация. Создаются схематичные черно-белые вайрфреймы, на которых проверяется логика навигации без отвлечения на дизайн. Для выявления фундаментальных ошибок взаимодействия проводится первое формативное тестирование с использованием российской платформы **Fabuza**, где респонденты выполняют базовые задачи по поиску мест.

Четвертый этап — разработка дизайн-системы (Visual System Design) в графическом редакторе **Figma**. Согласно методологии Atomic Design, создается библиотека компонентов с поддержкой вариативности. Особое внимание уделяется индикации состояний системы: проектируются скелетон-экраны (Skeleton Screens) и микро-анимации загрузки, необходимые для

удержания внимания пользователя во время обработки запроса нейросетью. Также разрабатывается система визуальных маркеров Social Discovery, которые помогают пользователю быстро идентифицировать надежных спутников и потенциально интересные сообщества в общем списке рекомендаций

Пятый этап — создание детализированных интерактивных прототипов (High-Fidelity Prototyping). Вайрфреймы объединяются с утвержденной дизайн-системой, превращаясь в реалистичные макеты. В Figma настраиваются сложные интерактивные связи, имитирующие реальную работу приложения: переходы, скролл списков и анимацию появления рекомендаций, что позволяет оценить тактильный отклик интерфейса.

Шестой этап посвящен суммативному юзабилити-тестированию (Summative Testing) готового прототипа на платформе **Fabuza**. Оцениваются количественные метрики: время выполнения целевого действия, успешность сценариев и уровень удовлетворенности. Критически важным аспектом является проверка доверия к рекомендациям — понимают ли пользователи, почему алгоритм предложил конкретное место, и готовы ли они воспользоваться советом. Отдельно тестируется безопасность социального опыта: насколько комфортно и безопасно пользователи чувствуют себя при инициации общения с новыми людьми через инструменты платформы

Завершающим этапом является подготовка спецификаций к передаче в разработку (Handoff). После внесения финальных правок формируется пакет документации (Design Specs) с описанием отступов, стилей и логики поведения адаптивных компонентов. Благодаря инструментарию Figma, спецификации генерируются автоматически, минимизируя риск разночтений при реализации интерфейса в коде.

Таким образом, представленный алгоритм обеспечивает не просто создание визуального ряда, а системное проектирование сложного продукта,

где каждое решение обосновано данными исследований и техническими требованиями архитектуры.

2.4 Специфика проектирования коммуникативных паттернов и механизмов обратной связи AI-системы

Проектирование интерфейса для интеллектуального ассистента требует расширения классических дизайн-практик за счет внедрения элементов **разговорного дизайна (Conversation Design)**. В отличие от статичных интерфейсов, где коммуникация односторонняя, система «Search My Way» предполагает диалог, что диктует необходимость разработки стратегии **Voice & Tone (Голос и Тон)**.

Ключевым аспектом методологии здесь является создание **адаптивной личности ассистента (AI Persona)** [16]. Интерфейс должен менять тональность сообщений в зависимости от выявленного контекста:

- **Деловой контекст:** Лаконичный, информативный стиль с акцентом на факты (время, Wi-Fi, тишина).
- **Развлекательный контекст:** Более неформальный, эмоциональный и вдохновляющий тон (использование эпитетов, акцент на атмосферу). Такая адаптивность снижает эффект «машинного» общения и повышает эмоциональную привязанность пользователя к продукту. Актуальным дополнением является механика коллективной обратной связи. Интерфейс учитывает реакции всех участников группы в чате: если предложенное место вызывает активные обсуждения или лайки в мессенджере, система автоматически повышает его приоритет и корректирует будущие рекомендации для данной компании.

Вторым важным элементом раздела является проектирование **петель обратной связи (Feedback Loops)**. Для корректной работы рекомендательных алгоритмов (RLHF — Reinforcement Learning from Human Feedback) интерфейс должен содержать ненавязчивые механизмы оценки

выдачи. В дизайн-систему закладываются не только явные элементы оценки (кнопки «нравится/не нравится», «показать еще»), но и паттерны отслеживания неявных сигналов (время просмотра карточки, сохранение в избранное). Эти данные визуализируются для пользователя в виде прогресса обучения системы («Я стал лучше понимать ваши вкусы»).

Особое внимание уделяется проектированию **состояний неопределенности и ошибок (Error Prevention & Recovery)**. Учитывая вероятностную природу генеративных моделей (риск «галлюцинаций» или нерелевантной выдачи), интерфейс должен предусматривать сценарии мягкого выхода из тупика: предложение альтернативных категорий, уточняющие вопросы вместо пустого экрана («Ничего не найдено») и возможность ручной корректировки параметров запроса пользователем. Это обеспечивает контроль человека над алгоритмом и поддерживает высокий уровень доверия к системе. В случае отсутствия прямого совпадения по интересам для поиска спутников, интерфейс использует стратегию "расширения горизонтов", предлагая пользователю близкие по тематике сообщества или мероприятия, предотвращая ощущение социальной изоляции внутри платформы

3. Формирование требований к решению проблемы

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

Разработанное решение представляет собой комплексный дизайн-проект мобильного приложения «**Search My Way**», базирующийся на принципах **User-Centered Design (UCD)** и современных методологиях проектирования интеллектуальных систем. Центральной идеей концепции является создание контекстно-зависимого интерфейса (Context-Aware UI), который преодолевает ограничения традиционных поисковых агрегаторов. Если стандартные сервисы предлагают пользователю статический каталог и сложную систему ручных фильтров, то проектируемое решение трансформирует процесс в диалог с цифровым ассистентом, адаптирующим выдачу под сиюминутные потребности, настроение и внешние факторы.

Архитектура проектного решения представляет собой **целостную структуру**, состоящую из четырех взаимосвязанных уровней, каждый из которых генерирует специфические проектные артефакты:

1. **Слой исследований и анализа (Research & Analysis Layer):** Этот уровень формирует эмпирический фундамент проекта. На основе данных, собранных в среде **FigJam**, разработаны детализированные персоны пользователей (User Personas) и карты эмпатии (Empathy Maps), раскрывающие скрытые мотивы поведения. Ключевым артефактом стала Карта путешествия пользователя (Customer Journey Map), визуализирующая «болевыe точки» в процессе принятия решений, которые интерфейс должен нивелировать.

2. **Слой проектирования взаимодействия (Interaction Design Layer):** Здесь определена логика работы приложения. Спроектированы пользовательские сценарии (User Scenarios), описывающие вариативные пути достижения целей — от быстрого поиска «здесь и сейчас» до сложного планирования выходных. На их основе создана информационная архитектура

и низкодетализированные вайрфреймы (Low-Fidelity Wireframes), фиксирующие структуру навигации и приоритеты контента без отвлечения на визуальный шум. Особое внимание уделено проектированию социальных триггеров в интерфейсе, обеспечивающих переход от этапа персонального выбора к совместному планированию внутри встроенного мессенджера

3. Слой визуального дизайна (Visual Design Layer): Уровень, отвечающий за эмоциональное восприятие и эстетику. Разработана масштабируемая дизайн-система, включающая цветовую палитру, типографику и сетки. Применена методология Atomic Design, позволившая разложить интерфейс на переиспользуемые атомы (иконки, шрифты) и молекулы (карточки, поля ввода). Это гарантирует визуальную согласованность (Consistency) на всех экранах и упрощает техническую поддержку продукта.

4. Слой прототипирования и валидации (Prototyping & Validation Layer): Финальный слой включает создание интерактивных High-Fidelity прототипов в **Figma**, имитирующих реальную работу приложения (микро-анимации, переходы). Валидация решений проведена через серию юзабилити-тестов на платформе **Fabuza**, что позволило подтвердить эффективность интерфейса до начала разработки.

Для обеспечения технической масштабируемости и визуальной целостности интерфейса в основу визуального слоя положена методология **Atomic Design**. Такой подход позволил уйти от проектирования разрозненных страниц к созданию единой системы взаимосвязанных компонентов. Библиотека включает в себя набор унифицированных «атомов» (типографика, цветовые токены, иконки) и «молекул» (поля ввода, кнопки действий), из которых собираются сложные организмы интерфейса. Использование вариативных компонентов (**Component Variants**) в Figma гарантирует, что любые изменения в дизайне автоматически реплицируются на все экраны приложения, что значительно упрощает дальнейшую передачу

макетов в разработку и снижает риск визуальной энтропии при масштабировании продукта.

Клиентская часть (Frontend) проектируется с жестким соблюдением принципов **Mobile-First UX**. Учитывая специфику использования приложения «на ходу», приоритет отдан контенту и эргономике:

- **Зоны доступности:** Интерактивные элементы (кнопки подтверждения, навигация) расположены в нижней трети экрана для комфортного управления большим пальцем одной руки.

- **Жестовое управление:** Активно используются привычные паттерны свайпов (например, для быстрой оценки рекомендаций AI или архивации диалогов) и тапов, что ускоряет взаимодействие.

- **Визуальная иерархия:** Акценты расставлены таким образом, чтобы пользователь мог сканировать ключевые параметры места (рейтинг, фото, статус открыто/закрыто) за доли секунды, минимизируя время на принятие решения.

Инструментальное обеспечение проекта служит гарантом качества процесса и результата. Для организации прозрачной командной работы на ранних этапах использовалась среда **FigJam**, позволившая сформировать единое понимание задач у всей команды. Документирование требований, включая промпты для нейросети и сценарии обработки ошибок, реализовано в **Notion**, создающем единую базу знаний проекта. Критически важным этапом стало проведение юзабилити-тестирования на платформе **Fabuz**. Получение объективной обратной связи от целевой аудитории на этапе прототипирования позволило выявить неочевидные барьеры восприятия и устранить их до начала дорогостоящего этапа программирования, существенно снизив проектные риски.

Фундаментальной особенностью разработанного дизайн-решения является его глубокая **ориентация на контекст (Context-Aware Design)**. Интерфейс приложения не статичен: он представляет собой динамическую среду, адаптирующуюся под внешние условия. В зависимости от времени

суток, дня недели, геолокации и выявленного намерения (Intent), система перестраивает выдачу:

- В сценарии «Утро буднего дня» приоритет отдается кофейням с быстрым обслуживанием и маршрутам до работы.
- В сценарии «Вечер пятницы» интерфейс трансформируется, предлагая подборки баров, мероприятий и маршруты для компаний. Это достигается не только за счет алгоритмической фильтрации, но и через UI-паттерны: изменение приветственных сообщений, перегруппировку виджетов на главном экране и предложение контекстных фильтров.

В рамках практической реализации дизайн-проект решает следующий спектр задач:

1. **Снижение когнитивной нагрузки:** Делегирование рутинных операций поиска и фильтрации искусственному интеллекту, освобождая пользователя от «паралича выбора».

2. **Обеспечение релевантности:** Предоставление гиперперсонализированных результатов, основанных на многофакторном анализе контекста, а не простом совпадении ключевых слов.

3. **Формирование цифрового доверия:** Создание эстетичного и предсказуемого интерфейса, который через механизмы Explainable AI объясняет пользователю логику рекомендаций.

4. **Оптимизация сценариев:** Проектирование интуитивных путей для ключевых задач — от поиска «здесь и сейчас» до сложного совместного планирования маршрута с друзьями.

5. **Подготовка к производству:** Формирование исчерпывающего пакета проектной документации (High-Fidelity макеты, интерактивный прототип, UI-кит и спецификации), полностью готового к передаче команде разработки.

Таким образом, разработанное решение представляет собой целостный, прошедший многоступенчатую валидацию дизайн-концепт. Он сочетает в себе глубокое понимание психологии пользователей, современные принципы

визуального дизайна и передовые технологии адаптивности, создавая прочную основу для конкурентоспособного продукта на рынке Lifestyle-сервисов.

3.1.1 Архитектурная модель дизайн-проекта

Архитектурная модель дизайн-проекта определяет логическую структуру и взаимосвязь ключевых проектных артефактов, создаваемых на протяжении всего цикла проектирования UI/UX. Для предлагаемого решения используется **многоуровневая модель**, которая разделяет процесс на последовательные, но итеративно связанные слои: от стратегического понимания до конкретной визуальной реализации и валидации.

Уровень стратегии и исследования (Strategic & Research Layer): Этот фундаментальный уровень содержит артефакты, определяющие *почему* и *для кого* создается продукт. Сюда входят:

- **Результаты анализа рынка и конкурентов (Competitive Analysis).**
- **User Personas:** Детализированные портреты представителей целевой аудитории.
- **Empathy Maps:** Карты, фиксирующие эмоциональное состояние пользователя в точках входа, что критично для настройки тональности AI-ассистента.
- **Customer Journey Maps:** Визуализация сценариев поведения, помогающая определить моменты, где помощь искусственного интеллекта будет наиболее ценной.

Уровень структуры и взаимодействия (Structure & Interaction Layer): На этом уровне определяется, как именно будет работать продукт. Для «умного» ассистента это включает проектирование не только экранов, но и логики диалога.

- **User Scenarios / User Stories:** Конкретные описания задач, которые пользователи хотят решить с помощью приложения.

- **Информационная архитектура (IA):** Схема связей между экранами, обеспечивающая удобный переход от чата к каталогу мест.

- **Шаблоны запросов (Prompt):** Правила, по которым система формирует ответы пользователю.

- **Wireframes (Low-Fidelity):** Черно-белые, схематичные макеты экранов, фиксирующие расположение ключевых блоков, навигацию и приоритет контента без деталей дизайна.

Уровень визуального скелета (Visual Skeleton Layer): Этот слой задает визуальный язык продукта, который будет применяться на всех экранах.

- **Дизайн-система (Design System):** Формализованный набор правил и компонентов, включающий:

- **Color Palette:** Основная, акцентная и вспомогательная цветовые палитры.

- **Типографика (Typography):** Система шрифтов для заголовков и основного текста, обеспечивающая хорошую читаемость.

- **Компоненты по Atomic Design:** Библиотека переиспользуемых «атомов» (кнопки, поля ввода, иконки), «молекул» (поисковая строка, карточка места) и «организмов» (навигационная панель, секция отзывов).

- **Сетка (Grid) и отступы (Spacing):** Система для выравнивания и создания ритма в интерфейсе.

Уровень визуальной поверхности (Visual Surface Layer): Здесь структура обретает законченный, реалистичный вид.

- **High-Fidelity Mockups:** Полноцветные, детализированные макеты всех ключевых и второстепенных экранов приложения, созданные с использованием утвержденной дизайн-системы.

- **Интерактивный прототип (Interactive Prototype):** Рабочая модель приложения, в которой можно нажимать на кнопки и переходить

между экранами. Она имитирует реальную работу продукта, включая анимацию загрузки ответов от нейросети. Используется для демонстрации и тестирования.

Уровень валидации и спецификации (Validation & Specification Layer): Финальный слой, обеспечивающий качество и передачу проекта в разработку.

- **Отчеты о юзабилити-тестировании (Usability Testing Reports):** Документация с результатами тестов, выявленными проблемами и рекомендациями по доработке.

- **Дизайн-спецификации (Design Specs):** Детальные указания для разработчиков: размеры, отступы, цвета (HEX/RGB), параметры анимации, состояния элементов (нажато, неактивно и т.д.), а также ссылки на интерактивный прототип.

3.1.2 Оценка эффективности дизайн-решения и стратегии развития продукта

Завершающим этапом проектирования является оценка потенциальной эффективности разработанного интерфейса по сравнению с существующими паттернами поиска досуга. Анализ спроектированных сценариев (User Scenarios) показывает качественное улучшение ключевых метрик взаимодействия.

Снижение когнитивной и операционной нагрузки Сравнительный анализ сценария «Поиск ресторана для встречи» в традиционных агрегаторах и в приложении «Search My Way» демонстрирует сокращение пути пользователя:

- Традиционный сценарий: Ввод названия → Открытие фильтров → Выбор кухни → Выбор цены → Просмотр списка → Чтение отзывов. Итого: 6-8 шагов.

- Проектируемый AI-сценарий: Голосовой/текстовый ввод контекста («Тихое место для встречи в центре») → Получение релевантной подборки с обоснованием. Итого: 2-3 шага. Таким образом, операционная длина пути сокращается более чем в 2 раза, что напрямую влияет на скорость принятия решения (Time-to-Decision).

Помимо сокращения времени поиска (Time-to-Decision), проект эффективно решает проблему **социального барьера**. В традиционных сценариях поиск компании требует использования нескольких приложений (соцсети, мессенджеры, карты). В «Search My Way» встроенный AI-модератор берет на себя роль связующего звена, предлагая готовые «фразы-ледоколы» (ice-breakers) для начала общения. Это снижает психологическое сопротивление при знакомстве и повышает вероятность успешного совершения совместного действия (Conversion to Meetup)

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению

Функциональные требования определяют перечень возможностей, которые предоставляет интерфейс для реализации пользовательских сценариев. Они сформированы на основе анализа потребностей аудитории и специфики работы рекомендательных систем. Главным отличием проектируемой системы от стандартных аналогов является внедрение требований, связанных с прозрачностью работы алгоритмов и обработкой естественного языка.

Таблица 3.1 — Функциональные требования к пользовательскому интерфейсу

Требование	Описание реализации в интерфейсе
Интеллектуальный поиск (NLP)	Поддержка запросов на естественном языке. Система распознает не только параметры места, «найти компанию на квиз», «пойти с кем-то в кино».
Динамический дашборд	Автоматическая адаптация главного экрана. Вечером система предлагает не только места, но и активные группы/события в радиусе пользователя, требующие спутников.
Объяснимость (Explainable AI)	Блок «Почему вам это подходит». Для людей — визуализация общих интересов и тегов совместимости. Для мест — соответствие текущему контексту.
Детальное представление места	Агрегация данных: фото, меню, текущая загруженность и список активных чатов/групп, планирующих посещение этой локации.
Модуль Social Discovery	Интерфейс для поиска спутников: карточки пользователей с краткой био, интересами и статусом «Ищу компанию прямо сейчас» (Real-time availability).
Интерактивный мессенджер	Групповые чаты с поддержкой AI-виджетов: возможность прямо в чате голосовать за предложенные ассистентом локации и бронировать места.
Смарт-коллекции	Автоматическая группировка: «Мои места», «Планы нашей компании», «Популярно у людей со схожими интересами».
Петли обратной связи	Механизмы дообучения: свайпы для быстрой оценки рекомендаций и «дизлайки» на нерелевантные социальные предложения.

Совокупность зафиксированных функциональных требований охватывает полный цикл взаимодействия: от формирования неосознанной потребности (через дашборд) и поиска до совместного планирования и оценки опыта. Это обеспечивает создание целостной экосистемы, решающей задачу организации досуга «под ключ», минимизируя необходимость использования сторонних сервисов.

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению

Если функциональные требования описывают «что» делает система, то нефункциональные определяют «как» она это делает. Для приложения с интеграцией искусственного интеллекта критически важными становятся параметры отзывчивости и доверия.

Таблица 3.2 — Нефункциональные требования к пользовательскому интерфейсу

Категория	Требования и критерии качества
Usability (Удобство)	90% успешных выполнений сценариев. Индекс SUS > 75. Простота перехода от поиска места к созданию группового чата (не более 2 кликов).
Perceived Performance	Реакция <100 мс. При ожидании ответа LLM — скелетон-загрузки и индикаторы «AI анализирует профили». Плавность 60 FPS (движок Impeller во Flutter).
Privacy & Trust (Приватность)	Прозрачное управление видимостью профиля. Интерфейс должен четко информировать, какие данные видны потенциальным спутникам (Privacy-First Design).
Accessibility (Доступность)	Соответствие WCAG 2.1 Level AA. Контрастность 4.5:1, поддержка скринридеров для озвучивания рекомендаций ИИ.
Эмоциональный	Эмпатичный Tone of Voice. При отсутствии спутников система
Дизайн	Предлагает «расширить область поиска» вместо сухой констатации отсутствия людей.

Заданные нефункциональные требования формируют четкие критерии для оценки качества дизайна и его реализации. Они служат основой для плана юзабилити-тестирования, проверки на соответствие гайдлайнам и обсуждения ожиданий с заказчиком и разработчиками.

Заключение

Настоящее исследование достигло своей цели — проведен комплексный анализ методов и принципов проектирования пользовательского интерфейса для мобильных рекомендательных систем. В ходе работы систематизированы современные подходы к созданию контекстно-зависимых интерфейсов, исследованы принципы интеграции алгоритмов искусственного интеллекта в структуру взаимодействия, а также теоретически обоснован выбор инструментов для моделирования. Результаты выполнения поставленных задач подтверждают достижение цели научно-исследовательской работы.

В ходе анализа текущего состояния рынка приложений для поиска досуга были выявлены фундаментальные ограничения существующих решений. Доказано, что преобладание статических каталогов приводит к высокой когнитивной нагрузке пользователя. Это позволило сформулировать гипотезу о необходимости перехода к проектированию динамической модели интерфейса, основанной на глубоком понимании поведенческих паттернов и адаптации под ситуативный контекст. Установлено, что критическим фактором успеха является не только точность алгоритмов, но и наличие бесшовной коммуникационной среды, позволяющей пользователям мгновенно переходить от этапа выбора к совместной координации.

При сравнении методологий проектирования UI/UX обоснована эффективность комбинированного подхода, объединяющего исследовательские практики (User Research) для выявления потребностей и системные подходы (Atomic Design) для обеспечения масштабируемости. Теоретический анализ показал, что такая интеграция позволяет минимизировать проектные риски и трансформировать абстрактные данные о пользователе в конкретные функциональные требования к системе. Особое внимание уделено интеграции принципов Explainable AI и Privacy UX, что

позволило создать среду цифрового доверия, необходимую для реализации функций социального поиска.

Исследование технологического стека позволило определить оптимальный набор инструментов для проектирования. Обосновано использование экосистемы Figma и FigJam как среды, обеспечивающей бесшовный переход от этапа сбора требований к этапу структурного моделирования. Сформулированы критерии выбора инструментов валидации, необходимые для оценки качества проектных решений на ранних стадиях.

В рамках практической части работы теоретические положения были применены для разработки концептуальной модели приложения «Search My Way». На основе анализа целевой аудитории спроектированы пользовательские сценарии и информационная архитектура, определяющая логику взаимодействия человека и интеллектуального алгоритма. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Проведен анализ предметной области и сформированы детализированные профили пользователей, что позволило выявить ключевые барьеры взаимодействия с существующими аналогами.
- Систематизированы современные методологии проектирования и адаптированы принципы поведенческого дизайна для задач рекомендательных систем.
- Разработаны пользовательские сценарии и информационная архитектура, описывающие логику работы контекстно-зависимого интерфейса и структуру навигации.
- Сформированы требования к визуальной организации интерфейса и определены принципы построения дизайн-системы, обеспечивающие целостность восприятия продукта.

Таким образом, поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме. В результате работы сформирован научно обоснованный концепт мобильного приложения «Search My Way», включающий полный комплект

проектной документации. Полученные результаты — методология, архитектурная модель и принципы контекстной адаптации — составляют прочную теоретическую и проектную базу для дальнейшей опытно-конструкторской разработки продукта.

Список использованных источников

- [1] Шварц Б. Парадокс выбора. Почему «больше» значит «меньше». М.: Добрая книга, 2005. 284 с.
- [2] Николенко С., Кадуринов А., Архангельская Е. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. СПб.: Питер, 2018. 480 с.
- [3] User-Centered Design Process // Nielsen Norman Group. URL: <https://www.nngroup.com/articles/user-centered-design-process/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [4] ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем. М.: Стандартинформ, 2016. 32 с.
- [5] Agile UX: Definition and Key Principles // Nielsen Norman Group. URL: <https://www.nngroup.com/articles/agile-ux-definition/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [6] Atomic Design Methodology // Brad Frost. URL: <https://atomicdesign.bradfrost.com/chapter-2/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [7] 10 Usability Heuristics for User Interface Design // Nielsen Norman Group. URL: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [8] Горбунов А. Дизайн-системы в российских экосистемах: опыт Яндекса и Сбера // Habr. URL: <https://habr.com/ru/articles/526748/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [9] System Usability Scale (SUS) // Usability.gov. URL: <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html> (дата обращения: 21.12.2025).
- [10] Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 240 с.

- [11] Figma: The Collaborative Interface Design Tool // Figma. URL: <https://www.figma.com/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [12] Сервис для UX-исследований «Фабрика Юзабилити» // Fabuza. URL: <https://www.fabuza.ru/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [13] Flutter: Build apps for any screen // Google Developers. URL: <https://flutter.dev/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [14] Introduction to LangChain // LangChain Documentation. URL: <https://docs.langchain.com/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [15] pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres // GitHub. URL: <https://github.com/pgvector/pgvector> (дата обращения: 21.12.2025).
- [16] Conversation Design: Speaking the same language // Google Design. URL: <https://design.google/library/conversation-design/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [17] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 // W3C Recommendation. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [18] Human Interface Guidelines // Apple Developer. URL: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/> (дата обращения: 21.12.2025).
- [19] Material Design 3 // Google Design. URL: <https://m3.material.io/> (дата обращения: 21.12.2025).